

MASTERY EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN



Guía de Estudio Visual de Alto Rendimiento

El Fundamento: ¿Qué es un Paradigma?



Tiene temporalidad: Vigente hasta que aparece uno nuevo que lo vuelve obsoleto.

Las Dos Grandes Vías del Conocimiento

Positivismo Empírico

- ✓ Rigor científico
- ✓ Precisión estadística
- ✓ Replicabilidad de resultados
- ✓ Basado en el canon de las ciencias naturales

Fenomenológico Subjetivista

- ✓ Énfasis en características sociales, psicológicas e históricas
- ✓ El sujeto interactúa con el objeto (cambios en ambos)
- ✓ Orientado a procesos y toma en cuenta el contexto

Enfoques de Investigación: Cuantitativo vs. Cualitativo

Enfoque Cuantitativo (Clásico)



- **Rol:** Observador externo (ubicación desde afuera).
- **Proceso:** A priori (hipótesis y métodos definidos antes de ejecutar).
- **Visión:** Realidad fraccionada en variables medibles y controladas.

Enfoque Cualitativo



- **Rol:** Investigador participativo (es parte integral de la investigación).
- **Proceso:** Dinámico (no a priori, las variables van cambiando durante el proceso).
- **Visión:** Holística (nace en respuesta a la visión empirista fragmentada).

Taxonomía del Diseño de Investigación



Estudios Sin Intervención (Observacionales)



El investigador se limita a describir y a analizar objetos o situaciones sin manipular ni intervenir en el entorno.

A

Descriptivos

Recopilación para dar una idea clara.
Evalúa la presencia o frecuencia de
un fenómeno.

Ejemplos: Transversal, Ecológico

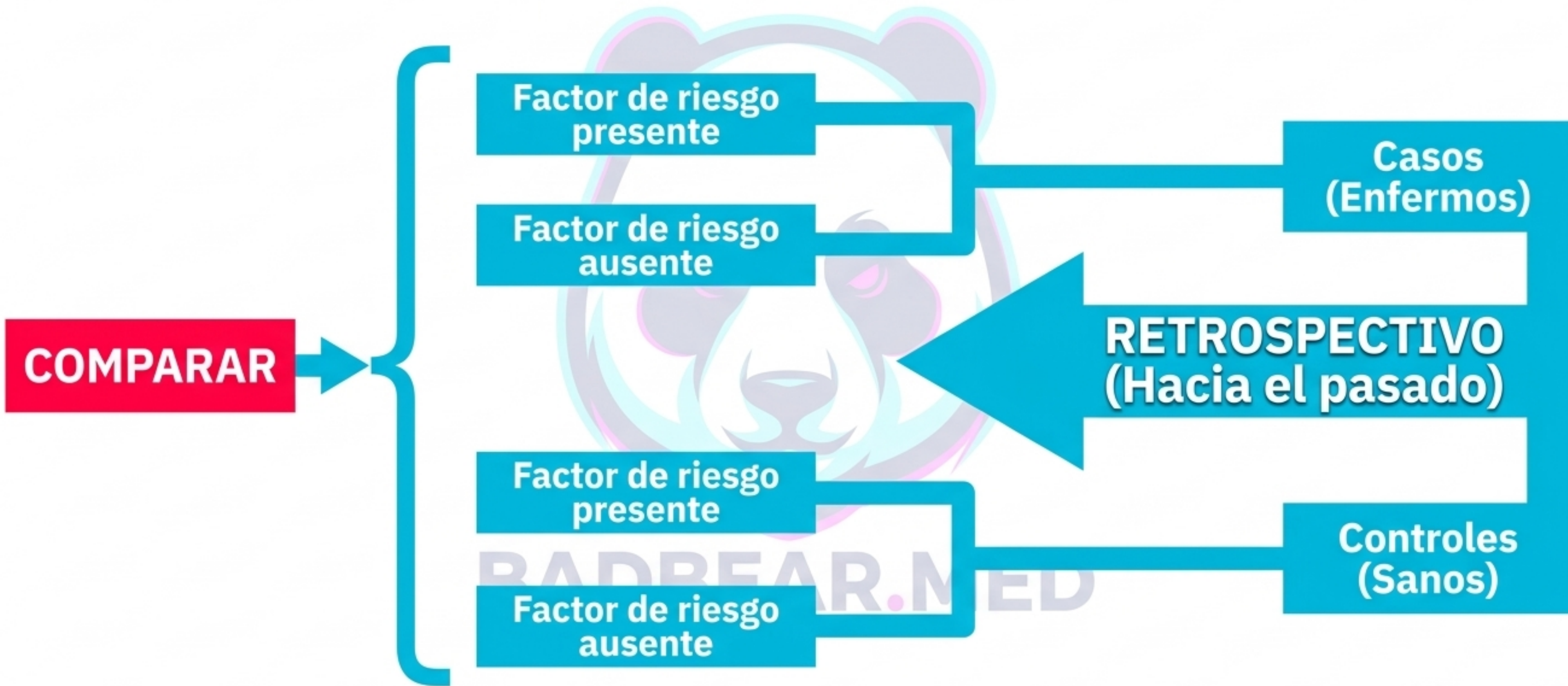
B

Analíticos

Busca relaciones causales y
compara grupos.

Ejemplos: Casos y Controles, Cohortes

Anatomía: Estudio de Casos y Controles



Casos y Controles: La Tabla 2x2 y el Odds Ratio

	CASOS	CONTROLES
EXPUESTOS	a	b
NO EXPUESTOS	c	d

$$\text{Odds Ratio} = (a \times d) / (b \times c)$$

Odds Ratio (Razón de predominio): Mide la oportunidad relativa de exposición en casos frente a controles.

Anatomía: Estudio de Cohortes



Cohortes: La Tabla 2x2 y el Riesgo Relativo

	ENFERMOS	SANOS	TOTAL
EXPUESTOS	a	b	a + b
NO EXPUESTOS	c	d	c + d
TOTAL	a + c	b + d	a + b + c + d

Riesgo Relativo (RR) = $\frac{\text{Incidencia en expuestos}}{\text{Incidencia en no expuestos}}$

$$I_e = \frac{a}{a + b}$$

$$I_o = \frac{c}{c + d}$$

Síntesis Maestra: Casos-Controles vs. Cohortes

	Casos y Controles	Cohortes
Dirección del Tiempo	Retrospectivo (Del presente al pasado)	Prospectivo (Del presente al futuro)
Punto de Partida	Comienza con la Enfermedad (Casos vs. Sanos)	Comienza con la Exposición (Sanos expuestos vs. no expuestos)
Métrica Principal	Odds Ratio (Razón de Momios)	Riesgo Relativo (Basado en Incidencias)
Utilidad Principal	Ideal para enfermedades raras	Ideal para exposiciones raras

Estudios de Intervención (Experimentales)

Definición: El investigador manipula objetos o situaciones y mide el resultado de sus manipulaciones.

Pre-experimentos

Grado de control mínimo.
Sin asignación aleatoria.

Cuasiexperimentos

Hay manipulación y medición de la variable independiente, pero sin aleatorización total.

Experimentos Puros o Verdaderos

1. Manipulación de variables.
2. Aleatorización estricta.
3. Presencia de **Grupo Control**.

Los Pilares del Ensayo Clínico Verdadero

Aleatorización

Sujetos asignados al azar. Todos tienen la misma probabilidad de pertenecer a uno u otro grupo.

- Controla el sesgo de selección.
- Hace que los grupos sean equiparables.
- Da las bases estadísticas para pruebas de significación.

Grupo de Control

Es el grupo comparativo sin la intervención en prueba.



Nota Ética

En sujetos humanos, por ética, no es posible dejarlos sin intervención si ya existe un tratamiento; se debe utilizar el estándar actual de cuidado como grupo control.

Matriz de Enmascaramiento (Cegamiento)

	SIMPLE	DOBLE	TRIPLE
SUJETO	✗	✗	✗
OBSERVADOR	✓	✗	✗
ANALISTA DE DATOS	✓	✓	✗

✗ = "Ciego" respecto al grupo de asignación. ✓ = Puede conocer el grupo de asignación.

La Otra Vía: Investigación Cualitativa Aplicada

Investigación Participativa

Búsqueda de cambios directos en la comunidad o población para mejorar las condiciones de vida prácticas.

Investigación - Acción

Va un paso más allá. Logra transformaciones a fondo (cambios ideológico-políticos estructurales).



**El fin último de la metodología:
Transformar la realidad.**